



TP 4 : AFC

Travail présenté à M.Baroud

Module : Analyse des données.

Spécialité MIV M1.

Présenté par :

REHAL Amel
CHALLAL Saloua

Rapport de TP — Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)

Présentation du TP

Ce travail porte sur une analyse factorielle des correspondances appliquée à un tableau de contingence croisant des **raisons** pour lesquelles certaines familles n’ont pas d’enfants et des **situations sociales** représentées par les métiers des parents.

Le tableau étudié comporte 7 modalités-lignes (Logement, Santé, Argent, Guerre, Travail, Choix, Chômage) et 7 modalités-colonnes (Cadre, Libre, Employé, Responsable, Ouvrier, Technicien, Agriculteur), pour un total de 1553 observations.

Objectif

L’objectif du TP est d’étudier les relations entre les modalités-lignes et les modalités-colonnes à partir d’une AFC, en suivant les étapes demandées dans le sujet : calcul des profils, étude des inerties, choix du nombre d’axes, détermination des facteurs, projections, contributions, qualités de représentation et interprétation des plans factoriels.

Données de départ

Le tableau de contingence .
Le nombre total d’individus est égal à **1553**.

Tableau étudié

RAISONS / METIERS	CADRE	LIBRE	EMPLOYE	RESPONSABLE	OUVRIER	TECHNICIEN	AGRICULTEUR
LOGEMENT	22	89	71	27	22	40	24
SANTE	1	24	23	29	8	10	13
ARGENT	20	98	49	22	26	46	22
GUERRE	4	7	7	6	1	3	5
TRAVAIL	12	117	121	65	24	57	48
CHOIX	11	79	60	41	11	34	43
CHOMAGE	6	22	26	23	7	14	13

1. Profils lignes et profils colonnes

Les profils-lignes et profils-colonnes sont calculés conformément au cours d'AFC, à partir du tableau de contingence et des marginales lignes et colonnes.

Ils permettent de comparer les structures relatives des raisons et des métiers, indépendamment des effectifs bruts.

Lecture générale des profils-lignes

Les profils-lignes montrent que la modalité **Travail** est fortement répartie sur Libre, Employé et Responsable, tandis qu'**Argent** est particulièrement marqué par Libre et Technicien.

La modalité **Santé** présente une part relativement plus forte chez les Responsables que plusieurs autres raisons, alors que **Guerre** reste globalement faible et dispersée.

Lecture générale des profils-colonnes

Les profils-colonnes montrent que, pour plusieurs métiers, la modalité **Travail** occupe une place importante, notamment chez Employé, Responsable, Technicien et Agriculteur.

Les colonnes Cadre et Ouvrier présentent relativement plus d'**Argent** et de **Logement**, alors que Responsable présente relativement plus de **Santé**, **Travail** et **Choix**.

2. Inerties et choix des axes

Les valeurs propres et les taux d'inertie obtenus sont les suivants.

AXE	VALEUR PROPRE	TAUX D'INERTIE	TAUX CUMULE
AXE 1	0.0385	66.8045 %	66.8045 %
AXE 2	0.0071	12.3369 %	79.1414 %
AXE 3	0.0067	11.6528 %	90.7942 %
AXE 4	0.0048	8.3301 %	99.1243 %
AXE 5	0.0005	0.8383 %	99.9626 %
AXE 6	0.0000	0.0374 %	100.0000 %

Le **premier** axe porte à lui seul **66.80 %** de l'inertie totale, ce qui montre qu'il concentre l'essentiel de l'information structurante du tableau.

Le cumul des deux premiers axes atteint **79.14 %**, ce qui donne déjà une représentation utile, mais ce seuil reste légèrement inférieur à **80 %**.

Le cumul des trois premiers axes atteint **90.79 %**, ce qui justifie l'étude conjointe des plans (1,2), (1,3) et (2,3) pour une interprétation plus complète.

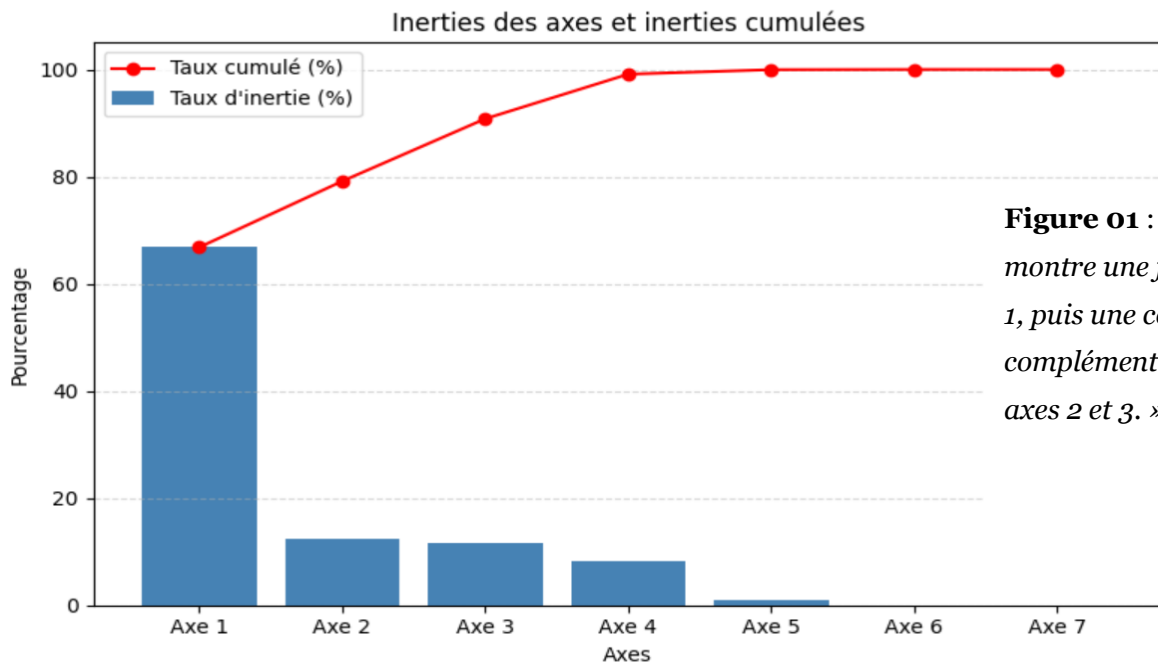


Figure 01 : Le graphe des inerties montre une forte domination de l'axe 1, puis une contribution complémentaire mais plus faible des axes 2 et 3. »

3. Facteurs lignes et facteurs colonnes

Les coordonnées factorielles des profils-lignes et des profils-colonnes ont été calculées sur les trois premiers axes.

Coordonnées des profils-lignes

RAISONS	AXE 1	AXE 2	AXE 3
LOGEMENT	-0.1811	-0.0020	0.0039
SANTE	0.3751	-0.0896	-0.1794
ARGENT	-0.2898	-0.0326	-0.0559
GUERRE	0.0794	-0.3273	0.2226
TRAVAIL	0.0972	0.1022	-0.0062
CHOIX	0.1016	-0.0048	0.1228
CHOMAGE	0.1872	-0.1237	-0.0435

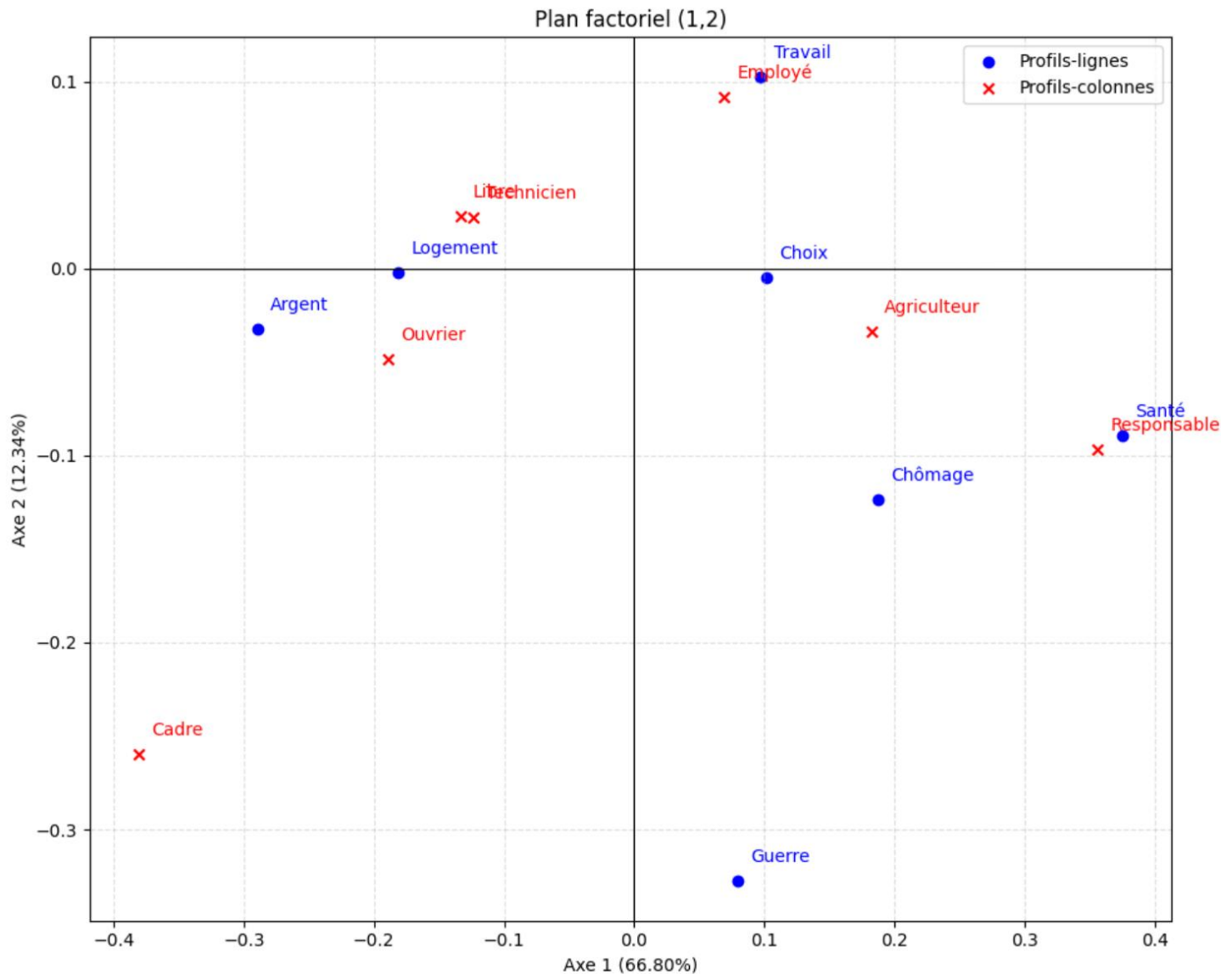
Coordonnées des profils-colonnes

METIERS	AXE 1	AXE 2	AXE 3
CADRE	-0.3808	-0.2596	0.1116
LIBRE	-0.1337	0.0283	0.0041
EMPLOYE	0.0693	0.0919	0.0158
RESPONSABLE	0.3560	-0.0965	-0.0778
OUVRIER	-0.1892	-0.0482	-0.2072
TECHNICIEN	-0.1241	0.0274	-0.0195
AGRICULTEUR	0.1826	-0.0336	0.1499

Ces coordonnées servent à positionner les modalités sur les plans factoriels et à lire les proximités, les oppositions et les associations entre raisons et métiers.

4. Représentations graphiques des nuages

Plan factoriel (1,2)



Ce plan représente 79.14 % de l'inertie cumulée, ce qui en fait la représentation principale pour commenter la structure globale des données.

Interprétation du plan (1,2)

Le plan (1,2) oppose principalement, sur l'axe 1, les raisons **Santé**, **Chômage**, **Travail** et **Choix** du côté positif, aux raisons **Argent** et **Logement** du côté négatif.

Du côté des métiers, l'axe 1 oppose surtout **Responsable** et **Agriculteur** du côté positif à **Cadre**, **Libre**, **Ouvrier**

et **Technicien** du côté négatif.

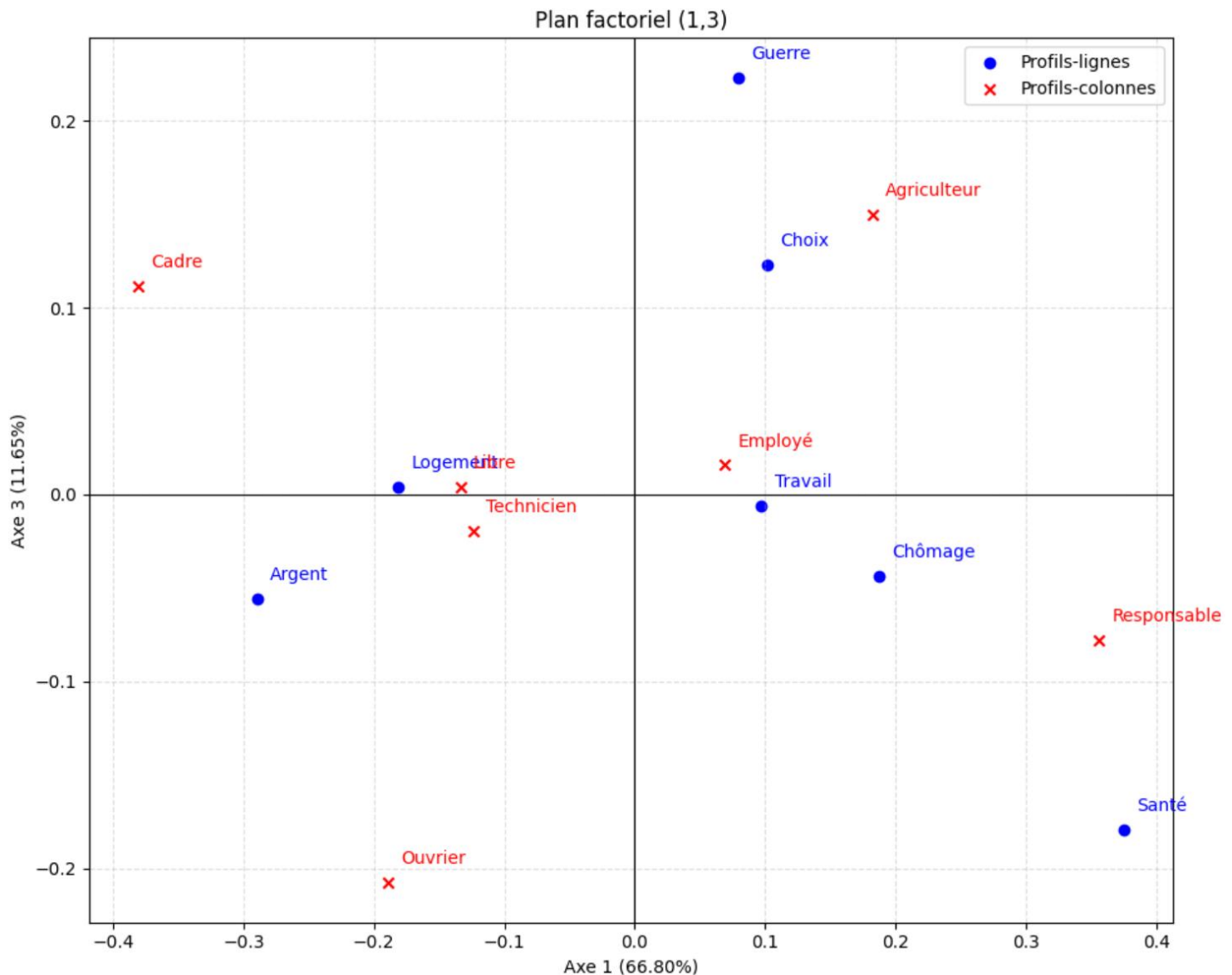
Cette opposition est la plus importante de l'analyse, car l'axe 1 porte 66.80 % de l'inertie totale.

Les modalités les mieux représentées sur le plan (1,2) sont, pour les lignes, **Travail** (0.9501), **Argent** (0.9138), **Logement** (0.8341), **Chômage** (0.8171) et **Santé** (0.7999), et pour les colonnes, **Responsable** (0.9573), **Cadre** (0.8669), **Libre** (0.8276) et **Technicien** (0.8177).

Ces modalités peuvent donc être interprétées avec davantage de confiance sur ce plan.

En revanche, **Choix** chez les lignes et **Ouvrier**, **Agriculteur**, **Employé** chez les colonnes sont moins bien représentés sur (1,2), donc leur lecture doit rester prudente.

Plan factoriel (1,3)



Ce plan est important car les axes 1 et 3 cumulent plus de 90 % d'inertie lorsqu'on considère les trois premiers axes, et il améliore la lecture de certaines modalités moins visibles sur l'axe 2.

Interprétation du plan (1,3)

Le plan (1,3) conserve la structure principale de l'axe 1, mais l'axe 3 apporte une différenciation supplémentaire entre certaines raisons et certains métiers.

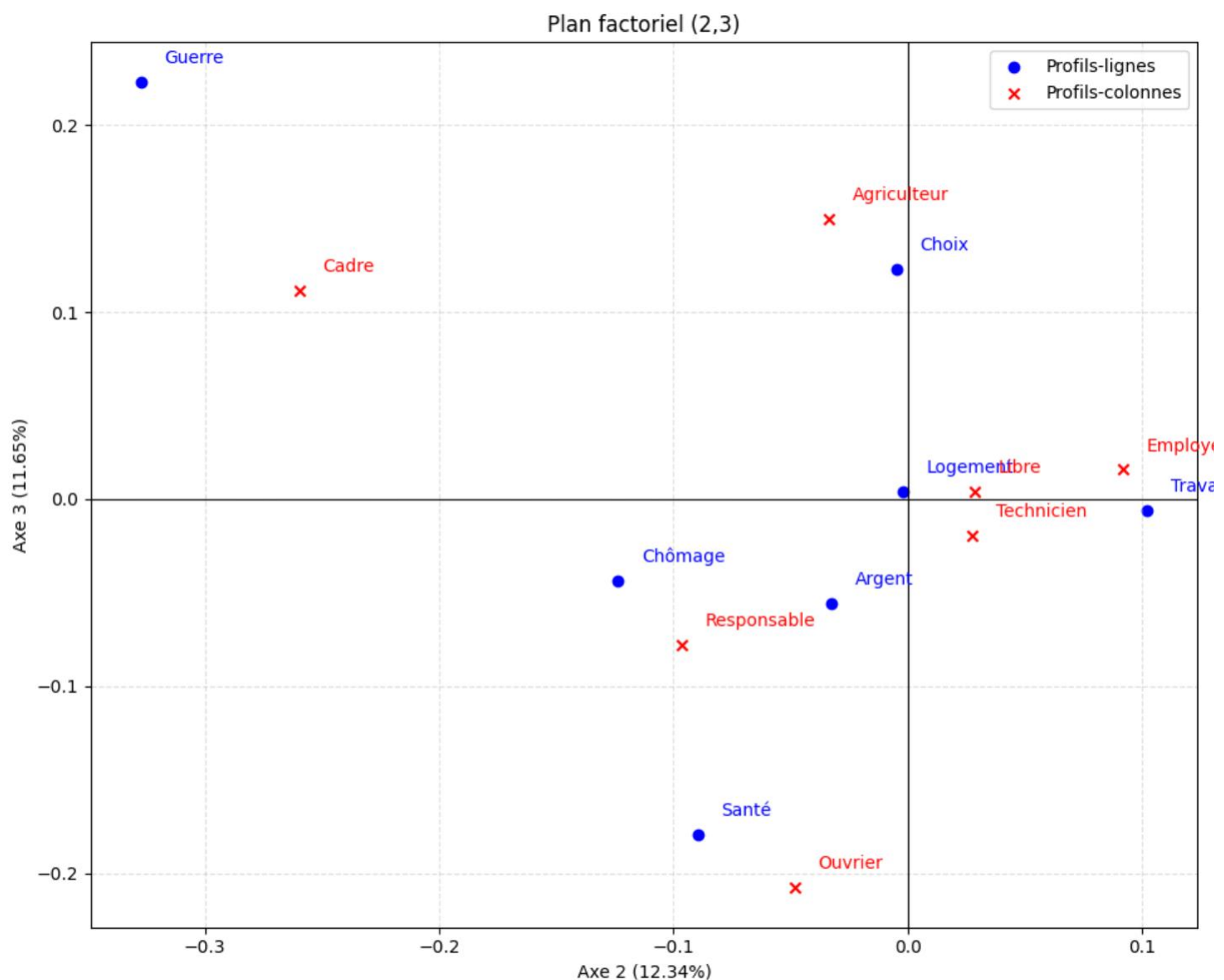
Parmi les lignes, **Santé**, **Argent** et **Choix** sont bien représentées sur ce plan, avec des qualités respectives de 0.9299, 0.9359 et 0.7693, tandis que **Guerre** et **Travail** y sont moins bien représentées.

Parmi les colonnes, **Ouvrier** (0.9675), **Responsable** (0.9343) et **Agriculteur** (0.8818) sont particulièrement bien représentés sur le plan (1,3), ce qui rend ce plan très utile pour commenter ces métiers.

L'axe 3 met notamment en évidence des contrastes où **Guerre** et **Choix** peuvent se distinguer davantage du reste des raisons, tandis que **Ouvrier** et **Agriculteur** se différencient plus nettement parmi les métiers.

Ce plan complète donc le plan (1,2) en mettant mieux en lumière certaines modalités secondaires mais informatives.

Plan factoriel (2,3)



Ce plan n'est pas le plus important en inertie, mais il reste utile pour examiner des modalités mal représentées sur l'axe 1 ou sur le plan (1,2).

Interprétation du plan (2,3)

Le plan (2,3) met surtout en avant les modalités qui se distinguent davantage sur les axes secondaires.

Chez les lignes, **Guerre** est très bien représentée sur ce plan avec une qualité de 0.8387, alors que **Travail** et **Choix** y ont une représentation moyenne, et **Logement** y est presque absent avec une qualité très faible de 0.0005.

Chez les colonnes, **Ouvrier** est la modalité la mieux représentée sur ce plan avec une qualité de 0.5561, devant **Employé**, **Agriculteur** et **Cadre**, tandis que **Libre**, **Technicien** et surtout **Responsable** y sont peu représentés.

Ce plan sert donc surtout à compléter l'analyse plutôt qu'à la porter principalement.

Il permet de commenter certaines oppositions secondaires, en particulier autour de **Guerre** chez les raisons et d'Ouvrier chez les métiers.

5. Contributions absolues et relatives

Les contributions absolues permettent d'identifier les modalités qui construisent les axes, tandis que les cos² mesurent la qualité de représentation des modalités sur les axes ou sur les plans factoriels.

Contribution selon les axes :

- Contributions des profils-lignes aux axes 1, 2 et 3

RAISON	AXE 1	AXE 2	AXE 3
LOGEMENT	0.1617	0.0001	0.0003
SANTÉ	0.2541	0.1079	0.2687
ARGENT	0.3974	0.0106	0.0369
GUERRE	0.0035	0.2997	0.3344
TRAVAIL	0.0702	0.1843	0.0003
CHOIX	0.0481	0.0004	0.1850
CHÔMAGE	0.0650	0.3970	0.1744

Interprétation :

Axe 1 – Raisons les plus importantes

Les raisons qui contribuent le plus à l'axe 1 sont Argent (0.3974), Santé (0.2541) et Logement (0.1617).

Viennent ensuite Travail (0.0702), Chômage (0.0650) et Choix (0.0481), tandis que Guerre ne contribue presque pas à cet axe (0.0035).

On peut donc dire que l'axe 1 est essentiellement défini par l'opposition entre **Argent** et **Logement** d'un côté, et **Santé** ainsi que d'autres raisons comme Travail et Chômage de l'autre.

Comme cet axe porte plus de 66% de l'inertie, il représente l'opposition principale entre des raisons d'ordre économique / matériel (Argent, Logement) et des raisons plus liées à la santé, au travail et à la stabilité professionnelle (Santé, Travail, Chômage, Choix).

Axe 2 – Raisons les plus importantes

Les contributions montrent que l'axe 2 est principalement construit par Chômage (0.3970), Guerre (0.2997) et Travail (0.1843).

Les autres raisons (Santé, Argent, Choix, Logement) contribuent beaucoup moins à cet axe.

L'axe 2 met donc surtout en évidence une opposition Guerre / Chômage / Travail par rapport aux autres raisons, ce qui peut être interprété comme un axe mettant en avant des raisons liées à la situation professionnelle et aux contraintes extérieures (guerre, chômage, emploi).

Axe 3 – Raisons les plus importantes

Sur l'axe 3, les contributions les plus élevées sont celles de Guerre (0.3344), Santé (0.2687) et Choix (0.1850). Viennent ensuite Chômage (0.1744) et Argent (0.0369), tandis que Logement et Travail contribuent très peu à cet axe.

L'axe 3 met donc en avant des raisons plus spécifiques et moins dominantes, liées notamment à des situations particulières comme la guerre, des problèmes de santé, ou un choix personnel assumé.

On peut voir cet axe comme un axe de nuance, qui complète les oppositions plus générales portées par les axes 1 et 2

- Contributions des profils-colonnes aux axes 1, 2 et 3

MÉTIER	AXE 1	AXE 2	AXE 3
CADRE	0.1842	0.4826	0.2373
LIBRE	0.1302	0.0860	0.0155
EMPLOYÉ	0.0287	0.0987	0.0293
RESPONSABLE	0.4514	0.1160	0.1589
OUVRIER	0.0593	0.0149	0.4065
TECHNICIEN	0.0525	0.0871	0.0173
AGRICULTEUR	0.0937	0.1148	0.1349

Interprétation :

Axe 1 – Métiers les plus importants

Pour les profils-colonnes, l'axe 1 est principalement construit par **Responsable** (0.4514) et **Cadre** (0.1842).

Les métiers **Libre** (0.1302) et **Agriculteur** (0.0937) contribuent également de manière non négligeable, tandis que **Ouvrier**, **Technicien** et surtout **Employé** contribuent beaucoup moins.

On peut donc interpréter l'axe 1 comme opposant surtout des catégories sociales **Responsable / Cadre / Libre / Agriculteur** aux autres métiers, en particulier aux **Employés**, qui participent peu à la construction de cet axe.

Combiné avec les contributions des lignes, l'axe 1 traduit une opposition entre certaines raisons (Argent, Santé, Logement) et des catégories sociales de niveau de responsabilité ou de statut différent (Responsable, Cadre, Libre, Agriculteur, etc.).

Axe 2 – Métiers les plus importants

Sur l'axe 2, la contribution la plus forte est celle de **Cadre** (0.4826), suivie par **Responsable** (0.1160), **Agriculteur** (0.1148), **Employé** (0.0987) et **Technicien** (0.0871).

Les métiers **Libre** et **Ouvrier** contribuent moins fortement mais restent présents.

L'axe 2 oppose donc surtout la modalité **Cadre** à l'ensemble des autres métiers, avec un rôle important également pour **Responsable**, **Agriculteur** et **Employé**.

Cet axe peut être interprété comme un axe différenciant plus finement les catégories sociales en termes de **position hiérarchique** ou de **type de statut** au sein du marché du travail.

Axe 3 – Métiers les plus importants

Enfin, l'axe 3 est fortement défini par **Ouvrier** (0.4065), puis par **Responsable** (0.1589) et **Agriculteur** (0.1349). Les autres métiers (**Cadre, Libre, Employé, Technicien**) contribuent moins à cet axe, même si leur contribution n'est pas nulle.

On peut donc interpréter l'axe 3 comme un axe qui met particulièrement en avant la catégorie **Ouvrier**, en l'opposant aux autres métiers, avec un rôle secondaire pour **Responsable** et **Agriculteur**.

Cet axe complète la lecture en montrant que certaines raisons (comme Guerre, Santé, Choix) sont plus associées à des catégories comme **Ouvrier** ou **Agriculteur**, indépendamment des oppositions principales portées par l'axe 1.

6. Modalités mal représentées

Les modalités mal représentées sont celles qui ont de faibles qualités de représentation sur un plan donné, c'est-à-dire une faible somme des $\cos^2$ sur les axes du plan.

Raisons (lignes) :

RAISON	PLAN (1,2)	PLAN (1,3)	PLAN (2,3)
LOGEMENT	très bien représentée (0.83)	bien (0.8343)	très mal (0.0005)
SANTÉ	bien (0.80)	très bien (0.93)	moyenne (0.2164)
ARGENT	très bien (0.91)	très bien (0.94)	faible (0.0450)
GUERRE	moyenne (0.61)	faible (0.30)	très bien (0.84)
TRAVAIL	excellente (0.95)	faible-moyenne (0.45)	moyenne (0.50)
CHOIX	très mal (0.31)	bien (0.77)	moyenne (0.46)
CHÔMAGE	bien (0.82)	moyenne (0.60)	moyenne (0.28)

Métiers (colonnes)

MÉTIER	PLAN (1,2)	PLAN (1,3)	PLAN (2,3)
CADRE	très bien (0.87)	moyen (0.64)	moyen (0.33)
LIBRE	bien (0.83)	bien (0.79)	très mal (0.04)
EMPLOYÉ	moyen (0.59)	très mal (0.22)	moyen (0.38)
RESPONSABLE	excellente (0.96)	excellente (0.93)	très mal (0.11)
OUVRIER	mal (0.47)	excellente (0.97)	bien (0.56)
TECHNICIEN	bien (0.82)	bien (0.80)	très mal (0.06)
AGRICULTEUR	moyen (0.54)	très bien (0.88)	moyen (0.37)

Sur le plan (1,2)

La modalité-ligne **Choix** est la moins bien représentée sur le plan (1,2) avec une qualité de 0.3133, suivie de **Guerre** avec 0.6072.

Pour les colonnes, **Ouvrier** (0.4685), **Agriculteur** (0.5448) et **Employé** (0.5854) sont moins bien représentés que **Responsable, Cadre, Libre** ou **Technicien**.

Sur le plan (1,3)

Les modalités les moins bien représentées sont surtout **Guerre** et **Travail** pour les lignes, ainsi qu'Employé pour les colonnes.

En revanche, ce plan représente très bien **Ouvrier**, **Responsable** et **Agriculteur** parmi les colonnes.

Sur le plan (2,3)

La modalité **Logement** est très mal représentée sur le plan (2,3), alors que **Guerre** y est très bien représentée. Pour les métiers, **Libre**, **Technicien** et **Responsable** y sont peu représentés, alors que **Ouvrier** s'y distingue davantage.

7. Synthèse générale

L'analyse montre que l'essentiel de la structure du tableau est porté par le premier axe, qui concentre 66.80 % de l'inertie.

Le plan (1,2) fournit déjà une lecture globale pertinente, mais le recours au troisième axe permet d'améliorer l'interprétation et de dépasser 90 % d'inertie cumulée.

Les résultats mettent en évidence des oppositions nettes entre certaines raisons, notamment **Argent**, **Logement**, **Santé**, **Travail**, **Chômage** et **Choix**, ainsi qu'entre plusieurs catégories sociales comme **Responsable**, **Cadre**, **Libre**, **Ouvrier** et **Agriculteur**.

Les contributions montrent que l'axe 1 est surtout construit par **Argent**, **Santé**, **Logement**, **Responsable** et **Cadre**, ce qui en fait l'axe central de l'interprétation.

Les axes 2 et 3 complètent cette lecture en faisant ressortir plus clairement certaines modalités secondaires, notamment **Guerre**, **Choix**, **Ouvrier** et **Agriculteur**.

9. Conclusion

Ce TP d'AFC a permis d'analyser les relations entre les raisons expliquant l'absence d'enfants dans certaines familles et les catégories sociales des parents à partir d'un tableau de contingence.

L'étude des inerties a montré que l'axe 1 domine l'analyse, tandis que les axes 2 et 3 complètent utilement la représentation.

Les plans factoriels et les contributions ont permis d'identifier les modalités les plus structurantes ainsi que celles qu'il faut interpréter avec précaution en raison de leur faible qualité de représentation.